

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова»

Кафедра компьютерной безопасности и
математических методов обработки информации

Курсовая работа

Методы комбинаторной теории групп в современной криптографии

Научный руководитель
профессор, д.-р. физ.-мат. наук
_____ В. Г. Дурнев
« ____ » _____ 2026 г.

Студент группы КБ-41СО
_____ Т. А. Хаирнуров
« ____ » _____ 2026 г.

Ярославль 2025

Содержание

Введение	3
1. Предварительные сведения	4
2. Протокол Стиклея	7
2.1. Проблема разложения	7
2.2. Протокол обмена ключами	8
2.3. Платформа протокола	10

Введение

В начале 2000-х годов активно начала развиваться некоммутативная криптография. Её основная идея — перенести криптографические конструкции в некоммутативные группы, где вместо проблемы дискретного логарифмирования центральное место занимают проблема поиска сопряжённого элемента (Conjugacy Search Problem, CSP) и проблема разложения (Decomposition Search Problem). Эти задачи, как правило, не имеют эффективных решений в общем случае и поэтому представляют интерес с криптографической точки зрения.

Одним из первых протоколов некоммутативного обмена ключами стал протокол Стикеля. Он представляет собой прямую аналогию классического протокола Диффи-Хеллмана, адаптированную к некоммутативным структурам. Несмотря на то, что оригинальная реализация протокола на матричных группах подвергалась линейно-алгебраическим атакам, он остается ценным исследовательским инструментом, который позволяет наглядно продемонстрировать:

- переход от абелевых к некоммутативным структурам;
- влияние выбора платформы на безопасность;

В настоящей курсовой работе будет реализована версия протокола Стикеля на группе.

1. Предварительные сведения

Определение 1. Множество S с бинарной операцией $*$ называется *полугруппой*, если:

$$\bullet (\forall a, b, c \in S) : (a * b) * c = a * (b * c)$$

Определение 2. Множество G с бинарной операцией $\cdot$ называется *группой*, если:

1. $(\forall a, b, c \in G) : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
2. $(\exists e \in G)(\forall a \in G) : a \cdot e = e \cdot a = a$
3. $(\forall a \in G)(\exists a^{-1} \in G) : a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$

Если групповая операция коммутативна, то есть $(\forall a, b \in G)(a \cdot b = b \cdot a)$, то группа называется *коммутативной* или *абелевой*. Кроме того, если $|G| < \infty$, то группа G называется *конечной*.

Пример 1. Кольцо целых чисел $\mathbb{Z}$ с операцией сложения является абелевой группой.

Пример 2. Множество $GL_n(F)$ невырожденных квадратных матриц размера $n \times n$ над полем F с операцией обычного матричного умножения является группой.

Определение 3. Подмножество H группы G называется *подгруппой* группы G (обозначается $H \leq G$), если:

1. $(\forall a, b \in H) : a \cdot b \in H$
2. $e \in H$
3. $(\forall a \in H) : a^{-1} \in H$

Пример 3. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{R}$ является подгруппой относительно сложения.

Определение 4. Если $N \leq G$ и

$$(\forall g \in G)(\forall n \in N) : g \cdot n \cdot g^{-1} \in N,$$

то N называется *нормальной подгруппой* группы G (обозначается $N \trianglelefteq G$).

Определение 5. *Порядком элемента g группы G* называется наименьшее $n \in \mathbb{N}$ со свойством $g^n = e$, если такие n существуют, и бесконечность — в противном случае. Порядок g обозначается $\text{ord}(g)$

Определение 6. Множество $Z(x) = \{g \in G : gx = xg\}$ называется *централизатором* элемента x .

Утверждение 1. Централизатор $Z(x)$ элемента $x \in G$ является подгруппой.

▷

1. Пусть $a, b \in Z(x) : (a \cdot b) \cdot x = a \cdot b \cdot x = a \cdot x \cdot b = x \cdot (a \cdot b)$.

2. $e \cdot x = x \cdot e$.

3. Пусть $a \in Z(x) :$

$$a^{-1} \cdot x = a^{-1} \cdot x \cdot a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a \cdot x \cdot a^{-1} = x \cdot a^{-1},$$

следовательно $a^{-1} \in Z(x)$.

◀

Определение 7. Множество $Z(G) = \{z \in G : (\forall g \in G)(zg = gz)\}$ называется *центром* группы G .

Утверждение 2. Центр $Z(G)$ группы G является подгруппой.

Определение 8. Отображение $\varphi : (G, \cdot) \rightarrow (G', \circ)$ называется *гомоморфизмом* группы G в группу G' , если:

$$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \circ \varphi(b),$$

для любых $a, b \in G$. Если φ биективно, то φ называется *изоморфизмом*.

Теорема 1 (Первая теорема о гомоморфизме). Пусть $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда

$$\text{im}(f) \simeq G/\ker(f)$$

Пусть G группа, $A \subseteq G$ произвольное подмножество. Через $\langle A \rangle$ будем обозначать подгруппу группы G порожденную A (пересечение всех подгрупп G содержащих A). Нетрудно убедиться, что

$$\langle A \rangle = \{a_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots a_{i_n}^{\varepsilon_n} \mid a_{i_j} \in A, \varepsilon_j \in \{1, -1\}, n \in \mathbb{N}\}$$

Пусть X произвольное множество. Словом w в алфавите X будем называть конечную (возможно пустую) последовательность элементов X

$$w = x_1 \dots x_n, \quad x_i \in X$$

Число n называется *длиной* слова w (обозначается $|w|$). *Пустое слово* обозначается ε и $|\varepsilon| = 0$. Пусть $X^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in X\}$ — алфавит «обратных» букв. Объединение $X^{\pm 1} = X \cup X^{-1}$ будем называть *групповым алфавитом*.

Выражение вида

$$w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{i_n}^{\varepsilon_n},$$

где $x_{i_j} \in X^{\pm 1}$, $\varepsilon_j \in \{1, -1\}$ будем называть *групповым словом* в X .

Групповое слово w называется *редуцированным*, если для всех i $y_i \neq y_{i+1}^{-1}$, то есть w не содержит подслово вида yy^{-1} для любого символа $y \in X^{\pm 1}$. Пустое слово будем считать редуцированным.

Если $X \subseteq G$, тогда любое групповое слово $w = x_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{i_n}^{\varepsilon_n}$ в X определяет уникальный элемент в G , равный произведению $x_{i_1}^{\varepsilon_1} \dots x_{i_n}^{\varepsilon_n}$ элементов $x_{i_j}^{\varepsilon_j} \in G$. Будем считать, что пустое слово ε определяет нейтральный элемент $e \in G$.

Определение 9. Группа G называется *свободной группой*, если существует такое порождающее множество $X \subseteq G$, что любое непустое редуцированное групповое слово в X определяет нетривиальный элемент G

Тогда X называется *свободным базисом*, а G называется *свободной группой над X* (обозначается $F(X)$).

Из этого определения следует, что любой элемент $F(X)$ может быть определен редуцированным групповым словом в X . Более того, разные редуцированные групповые слова в X определяют разные элементы G .

Свободные группы обладают следующим универсальным свойством

Теорема 2 (Универсальное свойство). Пусть G группа с порождающим множеством $X \subseteq G$. Тогда G свободная группа над X тогда и только тогда, когда справедливо универсальное свойство:

любое отображение $\varphi : X \rightarrow H$ из X в группу H продолжается единственным образом до гомоморфизма

$$\varphi^* : G \longrightarrow H$$

так, что следующая диаграмма коммутативна

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & G \\ & \searrow \varphi & \downarrow \varphi^* \\ & & H \end{array}$$

Универсальное свойство свободных групп позволяет описывать произвольные группы в терминах *образующих* и *определяющих соотношений*.

Пусть G – группа с порождающим множеством X . Из универсального свойства следует, что существует гомоморфизм $\psi : F(X) \rightarrow G$ такой, что $\psi(x) = x$ для $x \in X$. Следовательно, ψ сюръективно, а значит по Теореме 1

$$G \simeq F(X)/\ker(\psi)$$

В этом случае $\ker(\psi)$ рассматривается как множество соотношений в G , а групповое слово $w \in \ker(\psi)$ называется *соотношением* группы G в образующих X . Если подмножество $R \subseteq \ker(\psi)$ порождает $\ker(\psi)$ как нормальную подгруппу в $F(X)$, то оно называется множеством *определяющих соотношений* группы G относительно X . Пара $\langle X \mid R \rangle$ называется *заданием* группы G ; оно определяет G однозначно с точностью до изоморфизма. Задание $\langle X \mid R \rangle$ называется *конечным*, если оба множества X и R конечны. Группа называется *конечно представленной*, если она имеет хотя бы одно конечное задание. Задания обеспечивают универсальный способ описания групп. В частности, конечно представленные группы допускают конечные описания, например

$$G = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \mid r_1, r_2, \dots, r_n \rangle$$

2. Протокол Стикеля

2.1. Проблема разложения

Прежде, чем перейти к протоколу Стикеля, нужно сформулировать несколько связанных алгоритмических задач (для групп).

Задача 1 (Conjugacy search problem, CSP). Дано рекурсивное задание группы G и два сопряженных элемента $g, h \in G$. Необходимо найти элемент $x \in G$ такой, что $x^{-1}gx = h$.

Задача 2 (Decomposition search problem, DSP). Дано рекурсивное задание группы G , две рекурсивно порожденные подгруппы $A, B \leq G$ и два элемента $g, h \in G$. Необходимо найти два элемента $x \in A$ и $y \in B$ такие, что

$$x \cdot g \cdot y = h$$

при условии, что хотя бы одна такая пара существует.

Отметим, что некоторые x и y , удовлетворяющие равенству $x \cdot g \cdot y = h$ существуют всегда (например, если $x = 1, y = g^{-1}h$), поэтому смысл задачи состоит в том, чтобы они удовлетворяли условиям $x \in A, y \in B$.

Утверждение 3. Если CSP в группе G разрешима, тогда и DSP разрешима для коммутирующих подгрупп $A, B \leq G$ (т.е. $a \cdot b = b \cdot a$ для всех $a \in A, b \in B$).

▷ Пусть $h = xgy$, где $g, h \in G, x \in A, y \in B$. Мы хотим найти x и y . Выберем произвольный $a_1 \in A$. Тогда

$$\begin{aligned} [h, a_1] &= [xgy, a_1] = xgya_1y^{-1}g^{-1}x^{-1}a_1^{-1} = xga_1g^{-1}x^{-1}a_1^{-1} = \\ &= (a_1)^{x^{-1}g^{-1}}a_1^{-1} = \left((a_1)^{g^{-1}}\right)^{x^{-1}}a_1^{-1} = h', \end{aligned}$$

где запись $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$ — коммутатор элементов a и b , а $a^b = b^{-1}ab$ — сопряжение.

Так как a_1 известен, то мы можем домножить результат на a_1 справа. Получим

$$h'' = h'a_1 = \left((a_1)^{g^{-1}}\right)^{x^{-1}}$$

Теперь нужно найти $x \in A$ при известных $h'', a_1, (a_1)^{g^{-1}}$, то есть мы свели проблему к поиску сопрягающего элемента. Аналогично, можно восстановить $y \in B$.



2.2. Протокол обмена ключами

Протокол обмана ключами Стикеля напоминает классический протокол Диффи-Хеллмана.

Пусть G публичная неабелева конечная (полу)группа, $a, b \in G$ открытые элементы такие, что $ab \neq ba$. Протокол заключается в следующем. Пусть N и M порядки a и b соответственно.

1. Алиса выбирает 2 случайных натуральных числа $n < N, m < M$ и отправляет $u = a^n b^m$ Бобу.
2. Боб выбирает 2 случайных натуральных числа $r < N, s < M$ и отправляет $v = a^r b^s$ Алисе.

3. Алиса вычисляет $K_A = a^n v b^m = a^{n+r} b^{m+s}$.
4. Боб вычисляет $K_B = a^r u b^s = a^{r+n} b^{s+m}$.

Таким образом, Алиса и Боб получают один и тот же элемент $K = K_A = K_B$, который можно использовать как общий ключ.

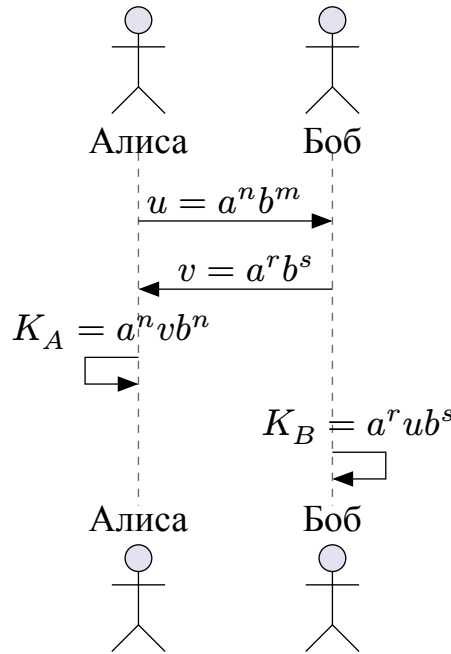


Рис. 1. Протокол Стиклея

Также, существует более общая версия этого протокола.

Пусть $w \in G$ открытый элемент.

1. Алиса выбирает 2 случайных натуральных числа $n < N, m < M$, элемент $c_1 \in Z(G)$ и отправляет Бобу $u = c_1 a^n w b^m$.
2. Боб выбирает 2 случайных натуральных числа $r < N, s < M$, элемент $c_2 \in Z(G)$ и отправляет Алисе $v = c_2 a^r w b^s$.
3. Алиса вычисляет $K_A = c_1 a^n v b^m = c_1 c_2 a^{n+r} w b^{m+s}$.
4. Боб вычисляет $K_B = c_2 a^r u b^s = c_1 c_2 a^{n+r} w b^{m+s}$.

Таким образом, Алиса и Боб получают один и тот же элемент $K = K_A = K_B$.

Подчеркнем, что для работы протокола G необязательно должно быть группой, хватит и случая, где G — полугруппа (что, на самом деле, даже лучше).

Теперь стоит обсудить общий подход (т.е. независящий от выбора G) анализа безопасности протокола. Первое наблюдение заключается в том, что чтобы получить общий секрет K , противнику (Еве) достаточно найти любые элементы $x, y \in G$ такие, что $xa = ax, yb = by, u = xwy$. Действительно, имея

такие x, y , Ева может использовать передачу Боба $v = c_2 a^r w b^s$ чтобы вычислить

$$xvy = xc_2 a^r w b^s y = c_2 a^r x w y b^s = c_2 a^r u b^s = K.$$

Отсюда следует, что умножение на c_i не усиливает стойкость протокола. Более того, Еве даже не нужно восстанавливать экспоненты n, m, r, s ; вместо этого она может решить систему уравнений $xa = ax, yb = by, u = xwy$, где a, b, w, u – известны, и x, y – неизвестные элементы G . Решение этой системы есть ничто иное как решение Задачи 2.

2.3. Платформа протокола

Традиционно, для групп, выбираемых в качестве платформы, выдвигаются следующие требования:

1. Группа должна быть хорошо изучена.
2. Проблема слова в G должна иметь быстрое (линейное или квадратичное) решение детерминированным алгоритмом. Более того, должна существовать эффективно вычислимая «нормальная форма» для элементов G .
3. Должен существовать способ маскировки элементов G так, чтобы было невозможно восстановить, скажем x и y из произведения xu простым осмотром.
4. G должна быть группой сверхполиномиального (то есть экспоненциального или «промежуточного») роста. Это означает, что количество элементов длины n в G должно расти быстрее любого полинома от n ; Это необходимо для предотвращения атак полным перебором.

В качестве платформы для протоколов некоммутативной криптографии естественно рассматривать (полу)группы матриц над конечными коммутативными кольцами, потому что умножение матриц некоммутативно, но элементы матриц, взятые из коммутативного кольца, обеспечивают хороший механизм сокрытия.

Также, у матриц нет проблемы с «нормальной формой» (неформально, нормальная форма – это способ представления элементов группы в виде простых выражений, который обеспечивает однозначность и упрощает работу с ними), поскольку (полу)группы матриц допускают иное описание, так что способ представления их элементов в виде квадратных таблиц фактически является «естественной» нормальной формой.

Причина, по которой стоит брать конечное кольцо, заключается в том, что это хорошо для диффузии. Конечные кольца R являются периодическими, что означает, что для любого $u \in R$ существуют положительные целые числа m, k такие, что $u^m = u^k$. Периодичность хороша для диффузии, поскольку порождает динамическую систему, а динамические системы с большим числом состояний обычно демонстрируют очень сложное поведение (например, знаменитая « $3x + 1$ » задача).

В качестве платформы для протокола Стиклея я выбрал полугруппу матриц над кольцом циклических многочленов над $\mathbb{Z}_n$. Циклические многочлены — это выражения вида $\sum_{k=0}^N a_k x^k$ с обычным сложением и умножением по правилу $x^i \cdot x^j = x^{i+j \bmod (N+1)}$, то есть это фактор-кольцо $\mathbb{Z}_n[x]/(x^{N+1} - 1)$. Идеал порожденный многочленом $x^{N+1} - 1$ довольно прост, вычисления в этом фактор-кольце довольно эффективны. Кроме того, большое ключевое пространство обеспечивается с низкими затратами; например, при $n = 100, N = 20$ существует $100^{21} = 10^{42}$ циклических многочленов, что дает 10^{168} матриц размера 2×2 над этим кольцом.